Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano $\mathbf{v}_1 = (1,1,3)$, $\mathbf{v}_2 = (-1,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (2,2,1)$, $\mathbf{v}_4 = (3,3,4)$ vettori di $\mathbb{R}^3$. Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

  - ☐ 2
  - ☐ 3
  - ☐ 4

- Qual è la distanza tra il punto $P = (0,0,-2)$ ed il piano $\pi : 6x + 3y - 6z = 1$ nello spazio tridimensionale?

  - ☐ 18/11
  - ☐ 11/9
  - ☐ 12/9
  - ☐ 11/18

II parte

- Sia $a \in \mathbb{R}$ l'ultima cifra del tuo numero di matricola. Esiste una funzione lineare suriettiva $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che il vettore $(0,1,a)$ appartiene a $\mathrm{Ker}(f)$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

- In $\mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare canonico e base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, esistono valori di $k, l \in \mathbb{R}$ tale che $\mathbf{a} = (k-l)\mathbf{e}_1 + (k+l)\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{b} = k\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$ è una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, -1)$ e $B = (0, 2, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (1, 1, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -3, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2y + kz = k \\ x + y + z = k \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

II parte

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x + ky - 2z + w, kx + y - 2kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, -2), (-1, 3)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano $\mathbf{v}_1 = (1,1,3)$, $\mathbf{v}_2 = (-1,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (2,2,1)$, $\mathbf{v}_4 = (3,3,4)$ vettori di $\mathbb{R}^3$. Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

  - ☐ 4
  - ☐ 3
  - ☐ 2

- Qual è la distanza tra il punto $P = (0,0,-2)$ ed il piano $\pi : 6x + 3y - 6z = 1$ nello spazio tridimensionale?

  - ☐ 11/9
  - ☐ 11/18
  - ☐ 18/11
  - ☐ 12/9

II parte

- In $\mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare canonico e base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, esistono valori di $k, l \in \mathbb{R}$ tale che $\mathbf{a} = (k-l)\mathbf{e}_1 + (k+l)\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{b} = k\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$ è una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

- Sia $a \in \mathbb{R}$ l'ultima cifra del tuo numero di matricola. Esiste una funzione lineare suriettiva $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che il vettore $(0,1,a)$ appartiene a $\mathrm{Ker}(f)$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (-1, 2, 2)$ e $B = (0, 1, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (1, -2, 3)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -4, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + ky + 2z = k \\ x + y + z = k \\ 2x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

II parte

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (kx + 3y + z - w, x + 3ky + kz - w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 2), (0, 1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Cognome	Nome	Matricola

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano $\mathbf{v}_1 = (1,1,3)$, $\mathbf{v}_2 = (-1,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (2,2,1)$, $\mathbf{v}_4 = (3,3,4)$ vettori di $\mathbb{R}^3$. Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

  - ☐ 2
  - ☐ 3
  - ☐ 4

- Qual è la distanza tra il punto $P = (0,0,-2)$ ed il piano $\pi : 6x + 3y - 6z = 1$ nello spazio tridimensionale?

  - ☐ 18/11
  - ☐ 11/9
  - ☐ 12/9
  - ☐ 11/18

II parte

- In $\mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare canonico e base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, esistono valori di $k, l \in \mathbb{R}$ tale che $\mathbf{a} = (k-l)\mathbf{e}_1 + (k+l)\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{b} = k\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$ è una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

- Sia $a \in \mathbb{R}$ l'ultima cifra del tuo numero di matricola. Esiste una funzione lineare suriettiva $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che il vettore $(0,1,a)$ appartiene a $\mathrm{Ker}(f)$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

C

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1C Siano r la retta passante per i punti $A = (-2, -1, 0)$ e $B = (-1, 2, -1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-3, 1, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-3, -4, 3)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [1 punto]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + ky + z = k + 1 \\ x + y + z = k \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile..
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

II parte

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x + 2ky - 5z + w, kx + 2y - 5z + kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (5, -1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.

Cognome	Nome	Matricola

D

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Domande a crocette

I parte

- Siano $\mathbf{v}_1 = (1,1,3)$, $\mathbf{v}_2 = (-1,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (2,2,1)$, $\mathbf{v}_4 = (3,3,4)$ vettori di $\mathbb{R}^3$. Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

  - ☐ 4
  - ☐ 3
  - ☐ 2

- Qual è la distanza tra il punto $P = (0,0,-2)$ ed il piano $\pi : 6x + 3y - 6z = 1$ nello spazio tridimensionale?

  - ☐ 11/9
  - ☐ 11/18
  - ☐ 18/11
  - ☐ 12/9

II parte

- Sia $a \in \mathbb{R}$ l'ultima cifra del tuo numero di matricola. Esiste una funzione lineare suriettiva $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che il vettore $(0,1,a)$ appartiene a $\mathrm{Ker}(f)$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

- In $\mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare canonico e base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, esistono valori di $k, l \in \mathbb{R}$ tale che $\mathbf{a} = (k-l)\mathbf{e}_1 + (k+l)\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{b} = k\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$ è una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$?

  - ☐ Vero
  - ☐ Falso

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto febbraio 10/02/2022

Esercizi

I parte

Esercizio 1D Siano r la retta passante per i punti $A = (3, -1, 1)$ e $B = (1, -2, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-1, 3, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (6, -3, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [1 punto]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} kx + y + 2z = k + 1 \\ x + y + z = k \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile..
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

II parte

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (-x + 3y + 2kz + w, -kx + 3y + 2z + kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e una base dell'immagine di T al variare del parametro k.
2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(2, 3), (-1, 0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio.

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di f e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se f è diagonalizzabile e se è invertibile.